具身智能（VLA）全栈底座：万级仿真、机载硬实时与影子飞轮

云端万级 GPU 仿真
4,096 环境零拷贝
25.52 GiB（20.3 节）

→

机载双频确定性推理
2 Hz VLM + 100 Hz 流
WCET ⩽ 4.2 ms

→

车队影子与 3DGS
PTP + 0.5% 触发
省带宽 200 倍

20.1–20.4 节核心定量结论汇总

盲飞位移法则：$\Delta x = v \cdot \Delta t_{inf}$
0.5 m/s 下 200 ms 漂移 100 mm
5 mm 插孔要求周期 ⩽ 10 ms

→

仿真与飞轮：消解 43.39 GB/s 墙
单卡 HBM 融合求解光追与训练
影子触发将 2.59 TB 压至 13 GB

具身底座的核心是跨越时间确定性（WCET）与空间多样性（Sim2Real）